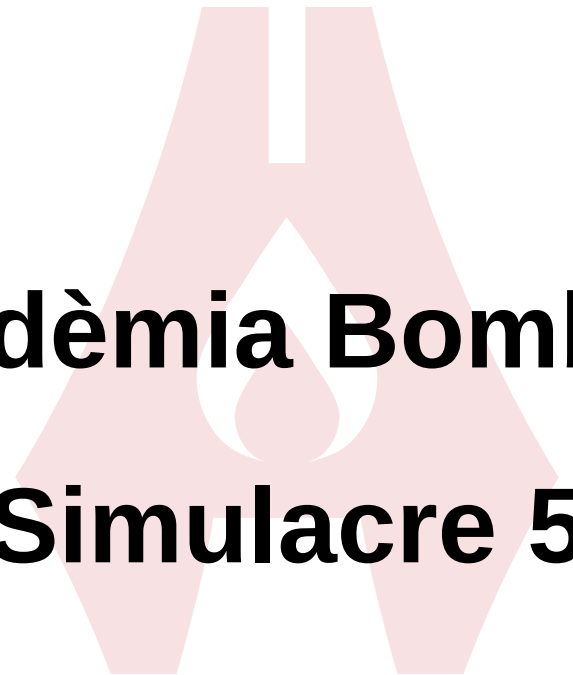




Acadèmia Bombers

Simulacre 5

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quan l'Inspector de Treball i Seguretat Social comprovi que la inobservança de la normativa sobre prevenció de riscos laborals implica, a parer seu, un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors:

- A) Haurà de contactar amb l'empresari per resoldre qualsevol tipus de malentès
- B) Ho posarà en coneixement de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el treball
- C) Tractarà d'arribar a un acord econòmic amb l'empresari que es regeixi pels valors de la justícia, el comerç just i el comerç de proximitat
- D) Pot ordenar la paralització immediata d'aquests treballs o aquestes tasques

2.- Segons el RIPCI, cada quant de temps caldrà canviar les juntes dels ràcords d'un hidrant?

- A) Cada tres mesos
- B) Cada sis mesos
- C) Cada any
- D) Cada cinc anys

3.- Per quins tres subsistemes està format el sistema elèctric de subministrament?

- A) Categoria especial, alta tensió i baixa tensió
- B) Alta tensió, mitja tensió i baixa tensió
- C) Generació, subministrament i reutilització
- D) Producció, transport i distribució

4.- Quin dels següents organismes disposa de la competència per aprovar el Pla Bàsic d'Emergències Municipal (PBEM)?

- A) L'alcalde
- B) El Govern de la Generalitat de Catalunya
- C) El Ple de l'Ajuntament
- D) El Conseller corresponent

5.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) El cabiró és una biga secundària, de grandària mitjana
- B) Una jàssera és una biga molt grossa que suporta bigues més fines sobre les quals descansa un sostre
- C) El forjat reticular és un tipus de forjat bidireccional
- D) El capitell és la motllura superior que corona un àbac

6.- Quin gradient tèrmic estandaritzat trobem a la troposfera?

- A) De -5°C per quilòmetre
- B) De -1,5°C per cada cent metres
- C) De -3°C per cada cent metres
- D) De -6,5°C per cada mil metres

7.- En un forjat unidireccional a base de biguetes i revoltos, les biguetes d'un costat es deformen més que les de l'altre costat. Com es podria haver proporcionat monolitisme al conjunt i haver evitat aquest succés?

- A) Disposant les biguetes i revoltos per sota d'una capa de compressió
- B) Disposant les biguetes i revoltos per sobre d'una capa de compressió
- C) Amb l'ús d'un entrebigat per alleugerir el forjat
- D) Cap de les respostes és correcta

8.- Segons la Llei 21/1987, de 26 de novembre, si el nou lloc de treball pot ésser declarat compatible, hom n'ha de sol·licitar l'autorització:

- A) Dins de cinc dies abans de la presa de possessió del lloc nou
- B) Dins de deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió
- C) Dins de quinze dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió
- D) Dins de cinc dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió

9.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quina de les següents funcions no correspondrà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social?

- A) Comprovar i afavorir el compliment de les obligacions assumides pels serveis de prevenció
- B) Elaborar els informes sol·licitats pels jutjats socials en les demandes adduïdes davant aquests en els procediments d'accidents laborals i malalties professionals
- C) Assessorament tècnic en l'elaboració de la normativa legal i en el desenvolupament de la normalització
- D) Vigilar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals

10.- Quina de les següents carreteres és paral·lela a la costa?

- A) La C-38
- B) La C-43
- C) La C-59
- D) La C-66

11.- On és més probable que apareguin esquerdes en una biga recolzada pels seus extrems en dos pilars?

- A) A la zona de la meitat de la biga, a la part inferior, on la biga ha de suportar els esforços de tracció
- B) A la zona de la meitat de la biga, a la part inferior, on la biga ha de suportar els esforços de compressió
- C) Als extrems de la biga, on aquesta hagi de suportar esforços de tracció
- D) Als extrems de la biga, on aquesta hagi de suportar esforços de compressió

12.- En referència als neutrons, és fals que:

- A) Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons, cosa que en farà variar les propietats
- B) Es troben dins el nucli de l'àtom
- C) Poden aportar càrrega neutra o, en cas dels isòtops, positiva
- D) Totes les respostes són correctes

13.- Segons el CTE, el volum màxim de cada forat d'un maó serà:

- A) Del 25%
- B) Del 12,5%
- C) Del 50%
- D) Del 5%

14.- El pont de Besalú és un pont romànic emblemàtic a Catalunya. Quin riu el travessa?

- A) El Ter
- B) El Llobregat
- C) El Segre
- D) El Fluvià

15.- Quines unitats utilitza el sistema cegesimal (C.G.S.)?

- A) El metre, el kilogram, els segons, els Kelvin i els Newtons
- B) El centímetre, els grams, els segons, els ergs i les dines
- C) El centímetre, els grams, els segons, els Celsius i Newtons
- D) Els metres, els kgf, els segons, els Celsius i els kiloponds

16.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, les Sales de Control Territorial depenen operativament de _____ i funcionalment, de _____.

- A) El Cap Operatiu // la Divisió de la Sala Central de Bombers
- B) La Sala Central de Bombers (SCB) // la Divisió de la Sala Central de Bombers
- C) El Cap Operatiu // Departament d'Interior
- D) La Sala Central de Bombers (SCB) // Departament d'Interior

17.- Quin nom rep el gas CH₄?

- A) Metà
- B) Età
- C) Propà
- D) Butà

18.- L'aigua té una _____ tensió superficial, pel que si volem que penetri per petits orificis utilitzarem _____.

- A) Alta / humectants
- B) Baixa / humectants
- C) Alta / espessants
- D) Baixa / espessants

19.- En rescats amb víctimes no col·laboradores, un dels mètodes que podem dur a terme és el mètode del bomber, on:

- A) Caldrà lligar els canells de la víctima amb un mocador ample
- B) El rescatador tindrà una mà lliure que li servirà de suport per elevar-se
- C) Es col·locarà la víctima per sota del rescatador, que la durà a cavall a quatre grapes
- D) El rescatador agafarà a la víctima per sota les aixelles, i se subjectaran els canells per evitar desplaçaments

20.- Una hectàrea equival a:

- A) 1.000 m²
- B) 100 m²
- C) 1 km²
- D) 0,01 km²

21.- A quina temperatura tenen el mateix valor els Celsius i els Fahrenheit?

- A) -32°C // -32°F
- B) 0°C // 0°F
- C) 8°C // 8°F
- D) -40°C // -40°F

22.- Segons el RIPCI, la prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció en columnes seques s'efectuarà:

- A) Cada sis mesos
- B) Cada any
- C) Cada cinc anys
- D) Cada deu anys

23.- Quin dels següents gasos, producte d'algunes combustions, no és irritant però és asfixiant i tòxic?

- A) El Cianur d'hidrògen
- B) El Clorur d'hidrògen
- C) El Diòxid de Nitrogen
- D) L'Acroleïna

24.- Quina de les següents afirmacions respecte la situació de serveis especials és falsa?

- A) El reglament determinarà la durada màxima en la què el funcionari pot romandre en serveis especials
- B) Una de les possibles situacions de servei especial seria la de formar part del Tribunal Constitucional
- C) Una de les possibles situacions de servei especial seria la d'accedir a Diputat o Diputada
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

25.- Segons l'article 94 del TREBEP, quin dels principis següents no s'inclou dins dels principis de la potestat disciplinària?

- A) Principi de culpabilitat
- B) Principi de proporcionalitat
- C) Principi de presumpció d'innocència
- D) Tots els principis esmentats corresponen a principis de la potestat disciplinària

26.- Quina de les següents definicions s'adequa més al concepte de "tenacitat"?

- A) Resistència que presenta l'acer a trencar-se
- B) Capacitat que té un metall per evitar trencar-se o deformar-se
- C) Capacitat que té un metall per evitar trencar-se
- D) Resistència que presenta un material a trencar-se o a deformar-se

27.- Quantes plaques-etiqueta de perill portarà una cisterna que transporti només gasolina?

- A) Una a la part de davant i una a la part posterior
- B) Una a la part posterior, únicament
- C) Una davant, una a la part posterior i una a cada lateral
- D) Una a la part posterior i una a cada lateral

28.- La termoargila és un tipus de ceràmica alleugerida que...

- A) Es caracteritza per la seva porositat
- B) No permet construir murs d'una sola fulla
- C) Té una mala inèrcia tèrmica
- D) Totes són incorrectes

29.- Quin dels següents tipus de gas en el transport no s'embala a pressió?

- A) El gas líquat refrigerat
- B) El gas comprimit
- C) El gas líquat
- D) El gas dissolt

30.- Quants models d'etiquetes existeixen pels explosius?

- A) Dos
- B) Tres
- C) Quatre
- D) Sis

31.- De quina altra forma ens podem referir a la tensió de línia?

- A) Tensió simple
- B) Tensió composta
- C) Tensió de fase
- D) Tensió paral·lela

32.- Quina és la capital de la comarca de La Selva?

- A) Santa Coloma de Farners
- B) Falset
- C) Granollers
- D) Mataró

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

33.- Segons la norma UNE 60670-4, on s'haurà d'instal·lar preferentment una presa de pressió en una instal·lació receptora individual?

- A) A l'entrada del comptador
- B) A l'entrada del comptador o en línia en la instal·lació individual de gas
- C) A la sortida del comptador
- D) Totes són correctes

34.- Quina de les següents afirmacions sobre el Tribunal Constitucional és certa?

- A) 2 dels membres que formen el tribunal seran escollits a proposició del Consell General del Poder Judicial
- B) Les sentències del TC només es poden recorre amb un recurs d'amparo
- C) Està format per un total de 21 membres
- D) Senat i el Congrés, per majoria de 3/5, proposaran 4 membres entre les dues cambres

35.- Quines escales configuren el cos de bombers de la Generalitat?

- A) Bàsica, tècnica i superior
- B) Bàsica i tècnica
- C) Tècnica, executiva i superior
- D) Bàsica, tècnica, oficial, executiva i superior

36.- L'aire es desplaça...

- A) Des dels nuclis d'alta pressió als de baixa pressió
- B) Des dels nuclis de baixa pressió als d'alta pressió
- C) De nord a sud
- D) D'est a oest

37.- El sistema d'alimentació d'un vehicle queda format per:

- A) El filtre d'aire, el dipòsit de combustible, la bomba d'injecció, la bomba d'alimentació i els col·lectors d'admissió
- B) El filtre d'aire, el dipòsit de combustible, la bomba d'alimentació i els col·lectors d'admissió
- C) El filtre d'aire, el dipòsit de combustible, la bomba d'injecció, la bomba d'alimentació, les vàlvules i els col·lectors d'admissió
- D) El filtre d'aire, el dipòsit de combustible, la bomba d'injecció, la bomba d'alimentació, les vàlvules, els balancins i els col·lectors d'admissió

38.- Quin valor convencional pren la coordenada UTM X al meridià central del fus?

- A) 10.000.000 m
- B) 500.000 m
- C) 5.000.000 m
- D) 1.000.000 m

39.- El cigonyal d'un motor:

- A) Està sotmès a esforços de torsió, flexió i compressió
- B) Transforma el moviment rotatiu del pistó en moviment lineal alternatiu
- C) Transmet la força que, mitjançant la correa de serveis, activa elements com el ventilador, el compressor d'aire acondicionat o l'alternador
- D) Totes les respostes són correctes

40.- Quina carretera neix i mor al Segrià?

- A) La C-43
- B) La C-53
- C) La C-45
- D) La C-12

41.- Sobre quins principis s'articula la llei de Prevenció de riscos laborals?

- A) Eficiència, coordinació i solidaritat
- B) Eficàcia, coordinació i participació
- C) Eficàcia, coordinació i solidaritat
- D) Eficàcia, prevenció i participació

42.- La carbonatació consisteix en:

- A) La transformació del carbonat càlcic en hidròxid càlcic
- B) Una reacció química molt perjudicial per les estructures de formigó armades
- C) Un tractament adreçat a evitar l'entrada de l'aigua a través dels porus del formigó o del morter
- D) Un tractament que consisteix bàsicament en configurar una pel·lícula de carboni que actui com a aïllant tèrmic i eviti l'entrada de fums als porus del formigó

43.- En una instal·lació de 10 mànegues, on cada mànega presenta unes pèrdues de 3 bars, quina pressió haurà d'oferir la bomba si la punta de llança necessita 5 bars i es troba a 10 metres per sobre de la bomba?

- A) 80 bars
- B) 12 bars
- C) 36 bars
- D) 12,55 bars

44.- En un incendi de gasos, quin dels següents agents extintors no s'ha d'utilitzar?

- A) Aigua a doll
- B) Pols BC
- C) Pols ABC
- D) Qualsevol dels tres agents, en major o menor mesura, ens serà útil

45.- Un revestiment combustible amb una contribució limitada al foc, que produeix fums en opacitat mitja i gotes també en grau mig s'anomena:

- A) C-s2, d1
- B) B-s1, d2
- C) A-s3, d3
- D) D-s1, d1

46.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina de les següents categories del Cos de Bombers podrà ocupar la posició de cap de sortida?

- A) Sergent
- B) Caporal
- C) Bomber de primera
- D) Totes les respostes són correctes

47.- Un vehicle cisterna buit i sense netejar que hagi transportat matèries de la classe 2, quines plaques-etiqueta de perill haurà de portar?

- A) Cap
- B) Les mateixes que quan anava ple
- C) La 3 i la 6.2
- D) La 2 i la 6.1

48.- El mòdul de Young és igual a:

- A) Tensió multiplicada per la deformació
- B) Deformació dividit per la tensió
- C) Tensió menys mòdul de deformació
- D) Tensió dividit per la deformació

49.- Quin serà el punt d'ignició del Nitrogen a 1 atm de pressió?

- A) 121°C
- B) 330°C
- C) 98°C
- D) Cap resposta és correcta

50.- 100 graus Celsius equivalen a:

- A) 314 °F
- B) 113 °F
- C) 212 °F
- D) 205 °F

51.- Qui declara l'activació d'un pla de protecció civil?

- A) El director o directora del pla
- B) L'alcalde o alcaldessa
- C) El Conseller/a d'Interior
- D) El Govern

52.- En la projecció UTM, el fus comprès entre 180°W i 174°W és:

- A) El primer
- B) L'últim
- C) El del mig o fus central
- D) Cap resposta és correcta

53.- Quina diferència hi ha entre un plànol i un mapa?

- A) No hi ha cap diferència
- B) El plànol representa porcions petites de territori i els mapes, la resta
- C) El plànol, a diferència del mapa, representa exclusivament fenòmens topogràfics
- D) El mapa representa porcions petites de territori i el plànol, la resta

54.- Què és una bomba?

- A) Una màquina que absorbeix energia mecànica i la transforma en energia hidràulica
- B) Una màquina que absorbeix energia hidràulica i la transforma en energia mecànica
- C) Un dispositiu elèctric per a la transformació d'energia
- D) Totes són correctes

55.- La secció dels conductors en circuits d'il·luminació serà de:

- A) 2,5 mm²
- B) 1,5 mm²
- C) 4 mm²
- D) 6 mm²

56.- En una cremada química produïda per calç viva, com procedirem?

- A) Amb un rentat abundant amb aigua durant 20 minuts
- B) Amb un rentat abundant amb aigua durant 10 minuts
- C) Tenint en compte que el pH de la calç viva és superior a 12, aplicarem un àcid sobre la cremada per a neutralitzar-la
- D) Cap de les respostes és correcta

57.- D'acord amb el CTE, s'exigirà la instal·lació de BIEs en edificis d'ús comercial si:

- A) La superfície construïda excedeix els 1.000 m²
- B) La superfície construïda excedeix els 2.500 m²
- C) La superfície construïda excedeix els 2.000 m²
- D) La superfície construïda excedeix els 500 m²

58.- La relació de transmissió és una característica fonamental dels mecanismes de transmissió de moviment circular. Tenint en compte aquesta relació, es classifiquen en: directes, multiplicadors i reductors. En cas dels reductors:

- A) El motriu té un diàmetre major que el conduït i, en conseqüència, el conduït gira a major velocitat de rotació
- B) El motriu té un diàmetre menor que el conduït i, en conseqüència, el conduït gira a menor velocitat de rotació
- C) El motriu i el conduït tenen el mateix diàmetre i, en conseqüència, giren a la mateixa velocitat de rotació
- D) El conduït té menor diàmetre que el motriu i gira a major velocitat de rotació

59.- L'hemisferi Austral fa referència a:

- A) L'hemisferi Sud
- B) L'hemisferi Nord
- C) L'eix equatorial
- D) Un hemisferi pseudocientífic que es comprèn entre l'hemisferi Nord i l'hemisferi Sud

60.- El Cap de sortida i el Cap de torn pertanyen:

- A) A l'àmbit de la coordinació de la guàrdia
- B) A l'àmbit operatiu de la guàrdia
- C) El cap de sortida, a l'àmbit operatiu, i el cap de torn, a l'àmbit de coordinació de la guàrdia
- D) El cap de torn, a l'àmbit operatiu, i el cap de sortida, a l'àmbit de la guàrdia

61.- Què mesura l'escala de Brinell?

- A) La duresa d'un material
- B) La tenacitat d'un material
- C) La resistència d'un material
- D) La mal·leabilitat d'un material

62.- Quin tipus de pols per metalls serà més idoni a l'hora d'extingir un incendi de magnesi?

- A) Met-L-X
- B) Na-X
- C) Pyromet
- D) Lith-X

63.- La imposició de sancions per faltes molt greus correspon...

- A) A la persona titular del departament
- B) A la persona titular del departament o al Subdirector General Operatiu
- C) Al Director General de la DGPEIS
- D) Al Subdirector General de la DGPEIS

64.- Si parlem d'alta tensió de distribució, 45kV formarien part de la:

- A) Categoria especial
- B) 1a categoria
- C) 2a categoria
- D) 3a categoria

65.- Des de quina data és vigent l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) Des del 30 de març de 2006
- B) Des del 19 de juliol de 2006
- C) Des del 9 d'agost de 2006
- D) Des del 20 de setembre de 2006

66.- El sentit de gir de les isòbares d'una zona d'altres pressions:

- A) Dependrà de la situació relativa de les zones d'altres i baixes pressions adjacents
- B) És el contrari al de les agulles del rellotge si és a l'hemisferi nord
- C) Sempre té el sentit de les agulles del rellotge
- D) És el de les agulles del rellotge si és a l'hemisferi nord

67.- Segons la Constitució Espanyola, a cada cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per:

- A) Un mínim de vint-i-vuit membres
- B) Vint-i-vuit membres, exactament
- C) Un mínim de vint-i-un membres
- D) Totes les respostes són incorrectes

68.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, la DGPEIS s'estructura en:

- A) La Subdirecció General Operativa (SGO), la Subdirecció General Tècnica (SGT) i la Subdirecció General d'Administració i RRHH
- B) La Subdirecció General Operativa (SGO) i la Subdirecció General Tècnica (SGT)
- C) La Subdirecció General Operativa (SGO), la Subdirecció General Tècnica (SGT), la Subdirecció General d'Administració i RRHH i la Subdirecció General de Protecció Civil
- D) La Subdirecció General Operativa (SGO), la Subdirecció General Tècnica (SGT) i els bombers voluntaris

69.- Com anomenem al conjunt d'òrgans mecànics que regulen l'entrada i la sortida de gasos dels cilindres d'un vehicle?

- A) El sistema distributiu
- B) El sistema de distribució
- C) El sistema col·lector
- D) El sistema de col·lecció

70.- Una bicicleta circula en línia recta a una velocitat de 15 km/h durant 45 minuts. Quina distància recorre?

- A) 10,25 km
- B) 12,25 km
- C) 11,25 km
- D) 13,25 km

71.- Un hidrant subterrani de 100 mm disposarà de:

- A) Una sortida de 100 mm i dues de 70 mm
- B) Una sortida de 70 mm i dues de 45 mm
- C) Dues sortides de 45 mm
- D) Una sortida de 100 mm o bé dues de 70 mm

72.- Les sigles P.A.S. es refereixen a:

- A) Palpar, Actuar, Sentir
- B) Protegir, Avisar, Socórrer
- C) Protegir, Actuar, Socórrer
- D) Permeable, Aeròbica, Sensible

73.- Quin material presenta una major ductilitat?

- A) El vidre
- B) Les pedres
- C) La ceràmica
- D) Els metalls

74.- Quin dels següents elements apareix com a producte principal d'una combustió de sofre incompleta?

- A) El diòxid de sofre
- B) L'àcid sulfúric
- C) L'àcid sulfhídric
- D) El monòxid de sofre

75.- Quina de les següents propietats no correspon al poliestirè expandit (EPS)?

- A) No es podreix ni es rovella, pel que higiènicament és molt beneficiós
- B) És un material que destaca per la seva lleugeresa, però alhora per la seva capacitat per absorbir els impactes
- C) Ofereix un bon aïllament tèrmic en elements constructius
- D) Totes són propietats del poliestirè expandit

76.- Una gas ocupa 42 litres i es troba a 21°K de temperatura. Sense variar la pressió, a quina temperatura haurem de sotmetre el gas si volem que ocupi un volum de 200 litres?

- A) A 100°K
- B) A 135°K
- C) A 147°K
- D) Amb la informació que ens ofereix l'enunciat no ho podrem saber

77.- Quin municipi de Catalunya presenta una major densitat de població?

- A) Barcelona
- B) Badalona
- C) L'Hospitalet de Llobregat
- D) Santa Coloma de Gramenet

78.- Com s'expressa la pressió cinètica dins l'equació de Bernoulli?

- A) velocitat / (densitat²)
- B) velocitat × gravetat × altura
- C) (velocitat²) × densitat / 2
- D) velocitat × densitat / 2

79.- El funcionament del gat hidràulic respon al:

- A) Efecte Coanda
- B) Principi de Torricelli
- C) Efecte Venturi
- D) Principi de Pascal

80.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà un dispositiu d'una instal·lació receptora de gas que la seva manipulació requereixi l'ús d'escales?

- A) Accessibilitat de grau 1
- B) Accessibilitat de grau 2
- C) Accessibilitat de grau 3
- D) Accessibilitat especial

81.- La molècula d'oxigen (O₂) és un enllaç:

- A) Polar
- B) Apolar
- C) Polar o apolar, en funció del medi en el que es trobi
- D) Ni polar ni apolar

82.- La respiració abdominal es basa en el moviment...

- A) Del diafragma
- B) Dels músculs de les costelles
- C) De la laringe
- D) De l'estómac

83.- La suspensió determinarà la pèrdua del lloc de treball quan excedeixi els:

- A) 2 anys
- B) 1 any
- C) 6 mesos
- D) 3 mesos

84.- Qui elegeix el Síndic o Síndica de Greuges?

- A) La Mesa del Parlament
- B) El president del Govern de la Generalitat
- C) El president del Parlament
- D) El Parlament

85.- Quina de les següents afirmacions és falsa?

- A) Les màquines eina, per definició, disposen de motor
- B) El torn pot ser tant una màquina simple com una màquina-eina
- C) El cabestrant és una màquina simple
- D) El trepant és una màquina-eina

86.- Una llar tipus 21A estarà formada per:

- A) 20 capes de bigues de fusta
- B) 21 capes de bigues de fusta
- C) 14 capes de bigues de fusta
- D) 10 capes de fusta

87.- La cilindrada unitària és una característica important del motor. Normalment s'expressa en...

- A) Centímetres
- B) Centímetres cúbics (cm³)
- C) Mil·límetres
- D) Mil·límetres cúbics (mm³)

88.- El principal factor de risc en el desenvolupament d'un incendi és:

- A) El foc
- B) La flama
- C) El fum
- D) L'oxigen

www.academiabombers.com

89.- Quina és la posició indicada per víctimes amb dificultat respiratòria?

- A) Posició Fowler o semiassegut
- B) Decúbit supí
- C) Posició Semifowler
- D) Posició Trendelenburg

90.- Quin treball farà una bomba hidràulica per elevar 1 m³ d'aigua a 6 metres d'alçada?

- A) 60.000 Joules
- B) 6.000 Joules
- C) 3.000 Joules
- D) 30.000 Newtons

91.- Es consideren dipòsits d'emmagatzematge de GLP enterrats aquells situats en la seva totalitat per sota del nivell del sòl, de forma que la zona més alta de la generatriu o paret superior del dipòsit es trobi:

- A) Entre 60 i 75 cm del nivell del sòl
- B) Per sota del nivell del sòl, indiferentment de la profunditat
- C) Entre 30 i 50 cm del nivell del sòl
- D) Entre 0,5 i 1,5 metres del nivell del sòl

92.- Quina de les afirmacions respecte el sistema de distribució és falsa?

- A) És el conjunt d'òrgans mecànics que regulen l'entrada i la sortida dels gasos del cilindre
- B) El sistema OHC porta l'arbre de lleves al bloc
- C) En un motor de quatre temps, cada dos voltes del cigonyal l'arbre de lleves en farà una
- D) Totes les respostes són correctes, no n'hi ha cap de falsa

93.- La galvanització és el procediment de donar una capa protectora al ferro, l'acer o l'alumini. En quin material es banyen aquests metalls per tal de generar aquesta capa?

- A) Galvanita
- B) Liti
- C) Carboni
- D) Zinc

94.- La quantitat de càrrega elèctrica que circula a través d'un element conductor en un temps determinat s'anomena:

- A) Voltatge
- B) Intensitat
- C) Càrrega
- D) Camp elèctric

95.- Quina d'aquestes serres no forma part dels Pirineus?

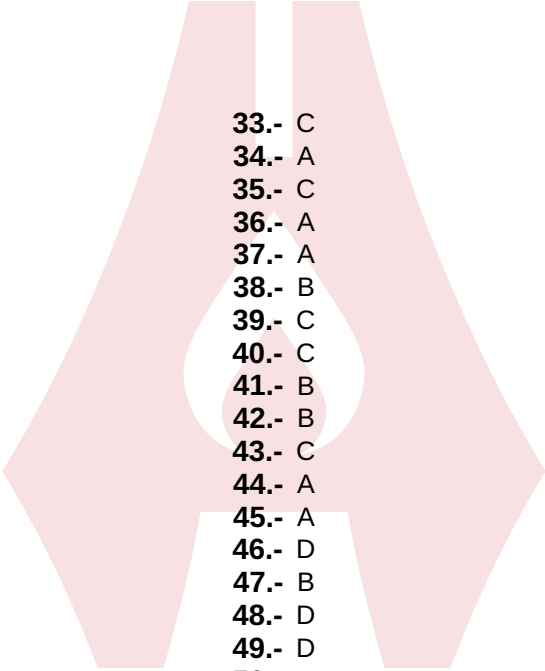
- A) Monteixo
- B) Catllar
- C) Picancel
- D) Puigpedrós

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 5 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- D
2.- D
3.- D
4.- C
5.- D
6.- D
7.- A
8.- B
9.- C
10.- A
11.- A
12.- C
13.- B
14.- D
15.- B
16.- B
17.- A
18.- A
19.- B
20.- D
21.- D
22.- C
23.- A
24.- A
25.- D
26.- D
27.- D
28.- A
29.- A
30.- C
31.- B
32.- A
- 33.- C
34.- A
35.- C
36.- A
37.- A
38.- B
39.- C
40.- C
41.- B
42.- B
43.- C
44.- A
45.- A
46.- D
47.- B
48.- D
49.- D
50.- C
51.- A
52.- A
53.- B
54.- A
55.- B
56.- D
57.- D
58.- B
59.- A
60.- C
61.- A
62.- A
63.- A
64.- C
- 65.- C
66.- D
67.- C
68.- A
69.- B
70.- C
71.- D
72.- B
73.- D
74.- C
75.- D
76.- A
77.- C
78.- C
79.- D
80.- C
81.- B
82.- A
83.- C
84.- D
85.- C
86.- C
87.- B
88.- C
89.- A
90.- A
91.- C
92.- B
93.- D
94.- B
95.- C
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Art. 44

2.-

Ho durà a terme el personal especialitzat del fabricant o el personal de l'empresa mantenidora.

3.-

Producció: generadors d'energia.

Transport: línies de transport MAT, centrals elevadores i reductores, estacions de distribució.

Distribució: xarxes primàries de distribució, estacions transformadores de distribució, xarxes secundàries de distribució.

5.-

L'àbac és la motllura superior que corona un capitell (part superior d'una columna o pilastra).

6.-

S'acompleix fins els 12.000 metres d'altitud.

8.-

Art. 10

9.-

L'assessorament tècnic en l'elaboració de la normativa legal i en el desenvolupament de la normalització és una funció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (art. 8).

10.-

La resta, com que comencen per "4", "5" i "6", seran perpendiculars a la costa.

11.-

A la part superior de la biga hi apareixen els esforços de compressió. Les esquerdes seran paral·leles a la direcció dels pilars que aguanten a la biga.

12.-

Els neutrons no tenen càrrega. Quan el nombre de neutrons no és normal llavors parlem d'isòtops.

15.-

1N = 100.000 dines.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

16.-

Art. 15

Les SCT són els centres de guàrdia que assumeixen la planificació i gestió dels recursos humans i materials i garanteixen la resposta i la coordinació de la totalitat dels serveis del respectiu àmbit de gestió operativa.

17.-

C₂H₆: Età

C₃H₈: Propà

C₄H₁₀: Butà

18.-

Si, en canvi, volguéssim augmentar la seva viscositat (p.e: incendis forestals), utilitzariem additius espessants.

20.-

1 km² = 100 hectàrees.

21.-

Quan a la fórmula de conversió de graus Fahrenheit a Celsius (i viceversa) substituïm un dels dos valors per "-40", l'altre valor també donarà "-40".

$$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$$

$$^{\circ}\text{F} = (-40 \times 1,8) + 32$$

$$^{\circ}\text{F} = -72 + 32 = -40^{\circ}\text{F}.$$

$$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$$

$$-40 = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$$

$$-72 = 1,8^{\circ}\text{C}$$

$$^{\circ}\text{C} = -72/1,8 = -40^{\circ}\text{C}.$$

24.-

La situació de serveis especials no té una durada màxima.

25.-

La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis següents:

a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.

b) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.

c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seva aplicació.

d) Principi de culpabilitat.

e) Principi de presumpció d'innocència.

28.-

Té una bona inèrcia tèrmica i el seu ús permet prescindir d'aïllants tèrmics i acústics.

29.-

També anomenats "criogènics". El codi de perill del gas líquid refrigerat serà "22".

30.-

La "1" (que inclou dins les divisions 1.1, 1.2 i 1.3), la "1.4", la "1.5" i la "1.6".

Per tant, la Classe 1 té sis divisions i quatre models d'etiquetes.

(ADR 5.2.2.2.2)

31.-

Tensió de fase o simple: tensió entre un conductor de fase i el neutre.

Tensió de línia o composta: tensió entre dues fases del circuit.

32.-

Priorat: Falset
Vallès Oriental: Granollers
Maresme: Mataró

33.-

Punt 5.1.3 de la norma.

34.-

El TC està format per 12 membres nomenats pel rei (4 a proposta del Congrés, 4 Senat, 2 Govern i 2 CGPJ).
És el CGPJ el que està format per un total de 21 membres.
Entre el Senat i el Congrés, i per majoria de 3/5, es proposaran 8 membres (4+4).

35.-

Superior: Inspector.
Executiva: Sotsinspector.
Tècnica: Oficial, sergent, caporal i bomber de primera.
Segons la modificació de la Llei 5/1994, se suprimeix l'escala bàsica.

37.-

Les vàlvules i els balancins formen part del sistema de distribució.

39.-

El cigonyal està sotmès a esforços de torsió i flexió (no a compressió). Transforma el moviment lineal alternatiu del pistó en moviment rotatiu.

40.-

De Maials a Seròs.

42.-

La carbonatació consisteix en la progressiva transformació de l'hidroxid càlcic a carbonat càlcic. La carbonatació provoca corrosió (varia els valors del pH del formigó).

43.-

$3 \text{ bars} \times 10 \text{ mànegues} + 5 \text{ bars a punta de llança} + 1 \text{ bar (pels 10 metres que ascendeix la mànega)} = 36 \text{ bars}.$

45.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc
A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc.
B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.
C: Combustible. Contribució limitada al foc.
D: Combustible. Contribució mitja al foc.
E: Combustible. Contribució alta al foc.
F: Sense classificar.
s1: baixa opacitat.
s2: mitja opacitat.
s3: alta opacitat.
d0: nul·la caiguda de gotes o partícules.
d1: mitja caiguda de gotes o partícules.
d2: alta caiguda de gotes o partícules.

47.-

ADR 5.3.1.6.1: "Els vehicles cisterna, els vehicles bateria (...) sense netejar o gasificar hauran de continuar portant les plaques-etiqueta requerides per la càrrega precedent".

48.-

$$E = \sigma / \epsilon.$$

També es coneix com a mòdul elàstic o d'elasticitat.

49.-

Els gasos no tenen punt d'ignició, sempre i quant la barreja de gasos de l'ambient estigui dins el rang d'inflamabilitat, aplicant una font de calor s'encendran.

50.-

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$$

$$100 \times 1,8 = ^{\circ}\text{F} - 32$$

$$^{\circ}\text{F} = 180 + 32 = 212 \text{ }^{\circ}\text{F}$$

51.-

Art. 27 Llei 4/1997, de 20 de Maig.

52.-

Els fusos s'enumeren de l'1 al 60 començant des de l'antimeridià de Greenwich (180°) cap a l'est. Per tant, d'aquesta manera el fus comprès entre 180°W i 174°W és el primer.

55.-

En cables d'endolls, serà de 2,5 mm².

56.-

En les cremades químiques en general actuarem amb un rentat abundant d'aigua durant 20 minuts, excepte per productes que davant de l'acció de l'aigua provoquin una reacció exotèrmica (calç viva, sodi...).

57.-

També seran 500 m² en el cas d'edificis de pública concurrència o aparcament (excloent-ne aparcaments robotitzats). (Secció SI 4, Taula 1.1).

58.-

La relació de transmissió (i) és el quocient entre la velocitat de rotació de la roda conduïda i la velocitat de rotació de la roda conductora.

59.-

Hemisferi Nord: Boreal.

Hemisferi Sud: Austral.

60.-

Àmbit operatiu:

- Cap operatiu
- Cap territorial
- Sotscap territorial
- Cap de sortida

Àmbit de coordinació:

- Sala Central de Bombers
- Sales de Control Territorial
- Parcs de bombers, amb els respectius caps de torn

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

61.-

Utilitza una bola d'acer trempat per a realitzar l'assaig.

62.-

Actua per sufocació.

63.-

La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.

64.-

Especial: $U > 220$ (o igual)

1a categoria: $66 < U < 220$

2a categoria: $30 < U < 66$ (o igual)

3a categoria: $1 < U < 30$ (o igual)

66.-

És el contrari al de les agulles del rellotge si és a l'hemisferi sud.

67.-

Un mínim de 21 membres que representaran els grups parlamentaris en proporció a la seva importància numèrica.

69.-

El sistema de distribució ha d'estar perfectament sincronitzat amb el moviment del tren alternatiu (pistó, biela i cigonyal).

70.-

$45 \text{ min} = 0,75 \text{ h}$

$d = v \cdot t = 15 \text{ km/h} \cdot 0,75 \text{ h} = 11,25 \text{ km}$.

71.-

Un hidrant subterrani de 80 mm tindrà, o bé una sortida de 70 mm o bé dues de 45 mm.

72.-

Protegir: assegurar que l'entorn és segur per tal d'evitar més accidents.

Avisar: trucar i informar al 112.

Socórrer: auxiliar a la víctima.

73.-

Els materials dúctils son aquells capaços de deformar-se sense trencar-se o violentar la seva estructura, de cara a l'acció sostinguda de la força.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

74.-

L'àcid sulfhídric és incolor, inflamable i tòxic. Fa olor a ous podrits. En combustions completes apareixerà diòxid de sofre (marró).

75.-

Presenta, a més a més, una molt bona resistència a la humitat.

76.-

Com que la pressió és constant, apliquem la fórmula de la Llei de Charles:

$$V_1/T_1 = V_2/T_2$$

$$42/21 = 200/T_2$$

$$2 = 200/T_2$$

$$T_2 = 100^\circ\text{K}$$

77.-

L'Hospitalet de Llobregat: 21.724,4 hab/km²

Santa Coloma de Gramenet: 17.206,1 hab/km²

Barcelona: 16.420,2 hab/km²

Premià de Mar: 13.518 hab/km²

Badalona: 10.536,6 hab/km²

(IDESCAT 2020)

78.-

Equació de Bernoulli: $[(v^2 \cdot \rho)/2] + P + (\rho \cdot g \cdot h)$. Correspon a la suma de la pressió de l'energia cinètica, de l'energia de pressió i de l'energia potencial.

80.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

La accessibilitat especial no existeix.

81.-

Les molècules amb enllaços polars en que la distribució d'àtoms no és simètrica, són polars. Per altra banda, aquelles molècules que estan enllaçades per àtoms idèntics, distribuïts simètricament, són apolars.

82.-

La respiració toràcica, en canvi, és una respiració incompleta que es duu a terme amb els músculs de les costelles que expandeixen la caixa toràcica.

84.-

El Síndic o Síndica de Greuges és elegit/da pel Parlament per majoria de 3/5 parts dels seus membres.

85.-

És una màquina eina ja que disposa de motor.

86.-

En qualsevol eficàcia la llar tipus tindrà 14 capes.

Les bigues de fusta seran de 21 dm en sentit longitudinal, d'aquí el "21A", i el vint-i-u també farà referència al nombre de bigues de fusta de 500 mm disposades a cada capa.

87.-

La cilindrada unitària és el volum que ocupa un cilindre entre el PMS i el PMI.

89.-

És un suport elevat a 45°.

90.-

$1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ litres} = 1.000 \text{ kg}$

$T = F \times e$, on "e" correspon al camí recorregut. Per tant:

$1.000 \text{ kg} = 10.000 \text{ N}$

$T = 10.000 \times 6 = 60.000 \text{ Joules}$.

91.-

UNE 60250 - 4. Classificació.

92.-

El sistema OHC, igual que el DOHC, porta l'arbre de lleves a la culata.

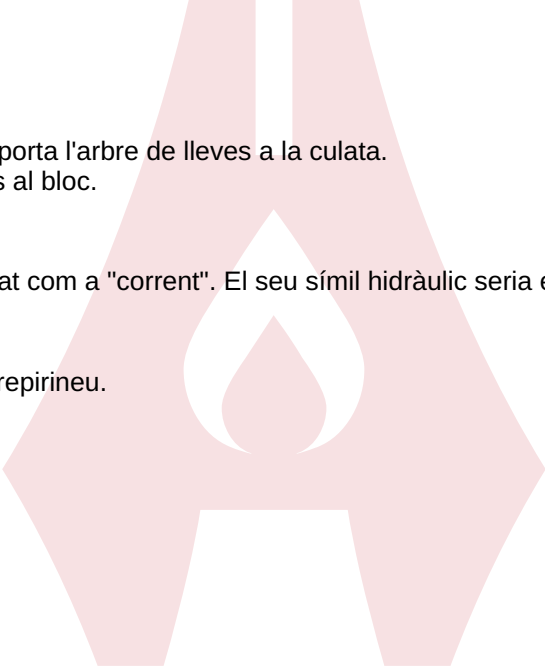
El sistema OHV porta l'arbre de lleves al bloc.

94.-

També ens podem referir a la intensitat com a "corrent". El seu símil hidràulic seria el cabal.

95.-

La serra de Picancel forma part del Prepirineu.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com